

1- Dégroupement

Connectez-vous au site web externe du cours. Allez au chapitre 5 – Traitement et analyse statistique des données de forage et lancez l'atelier interactif 2 – Dégroupement.

1. Quel est l'impact du sur-échantillonnage groupée sur les statistiques descriptives (histogramme, pdf, cdf, moyenne, variance,...).
2. Qu'est-ce qui cause ce phénomène ?

2- Orientations des forages

- a) Une veine, considérée comme un plan, a comme **vecteur pendage** $(230, 50)$. Le sommet de la veine a été reconnu dans un forage au point A de coordonnée $(30, 200, -50)$. Un forage dont le collet est à $(40, 225, 25)$ orienté selon $(170, 60)$ croisera la veine à quelle distance du collet ?
- b) En partant du collet indiqué, trouver l'orientation à donner au forage permettant de croiser la veine le plus rapidement. À quelle distance se produira ce croisement?

3- Méthode d'équilibre tangentielles

Le tableau suivant présente un extrait de la base de données de forages.

Collet	x=0 m	y=50 m	z=40 m
Orientation	à 0m	azimut=150	plongée=80
Orientation	à 80m	azimut=170	plongée=70

Plusieurs méthodes permettent d'arriver à la solution. On peut suivre la méthode classique de la littérature (celle des notes de cours), ou bien celle-ci, que je trouve personnellement plus simple de compréhension. P.S. : il s'agit des mêmes calculs, simplement réalisés dans un ordre différent.

Exercices :

- Calculez les cosinus directeurs pour les deux points de mesure (0 m, et 80 m).
- Calculez la demi-distance entre les deux stations.
- Calculez les coordonnées x, y, z du centre d'un composite situé à 100 m. Validez votre résultat avec l'**Atelier 3 – Déviation des forages** du chapitre 5.

4 - Composites

Le tableau suivant présente un extrait de la base de données de forages.

Collet	x=0 m	y=50 m	z=40 m
Orientation	à 0m	azimut=150	plongée=80
Orientation	à 80m	azimut=170	plongée=70
Analyse 1	de 75.0 m	à 76.5 m	Nb=0.50%
Analyse 2	de 76.5 m	à 77.25 m	Nb=0.65%
Analyse 3	de 77.25 m	à 78.5 m	N/A
Analyse 4	de 78.5 m	à 80 m	Nb=1.13%
Analyse 5	de 80 m	à 81.5 m	Nb=0.62%
Analyse 6	de 81.5 m	à 83 m	N/A
Analyse 7	de 83.0 m	à 85.0 m	Nb=2.39%
Analyse 8	de 85.0 m	à 86.0 m	Nb=1.15%
Analyse 9	de 86.0 m	à 87.0 m	Nb=0.25%

- a) Trouvez les teneurs des composites de 3m que l'on peut former avec ces données à partir de 75 m jusqu'à 87m. Le taux d'analyse des carottes formant le composite doit être supérieure ou égale à 66.67% (i.e., 2/3).
- b) L'histogramme suivant représente la distribution des longueurs des carottes de la base de données ($n = 750$ carottes) sur lesquelles des analyses chimiques ont été effectuées. La longueur de régularisation mentionnée dans la question 3-A est-elle appropriée ? Justifiez votre réponse.

